Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Reporte práctica 6

Asignatura:
Arquitectura de Equipos Digitales

Profesor:
López piña Daniel

Alumno:
Guerrero Mendoza Emmanuel

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Abril 2026

Introducción

En los sistemas embebidos, los sensores permiten obtener información del entorno para su análisis y procesamiento. Uno de los métodos más utilizados para conectar sensores es el protocolo I2C, el cual permite la comunicación entre múltiples dispositivos utilizando únicamente dos líneas de conexión.

En esta práctica se trabajó con el sensor BMP280, el cual es capaz de medir temperatura y presión atmosférica, así como calcular la altitud aproximada. La comunicación se realizó mediante el protocolo I2C utilizando Arduino, permitiendo visualizar los datos en el monitor serial de forma estructurada y periódica.

Desarrollo

Para la implementación del sistema se utilizó la librería `Wire.h` para la comunicación I2C y la librería `Adafruit_BMP280.h` para el manejo del sensor BMP280.

Inicialmente, en la función `setup()`, se configuró la comunicación serial a una velocidad de 115200 baudios. Posteriormente, se intentó inicializar el sensor utilizando la dirección I2C **0x76** mediante la función `bmp.begin(0x76)`.

En caso de que el sensor no fuera detectado, el sistema muestra un mensaje de error en el monitor serial y entra en un ciclo infinito para evitar continuar con una ejecución incorrecta.

Una vez inicializado correctamente, se configuró el sensor mediante la función bmp.setSampling(), estableciendo parámetros como el modo de operación, el nivel de sobremuestreo (oversampling) y el filtrado, lo que permite mejorar la precisión de las mediciones.

En la función loop(), se implementó un sistema de temporización utilizando la función millis(), lo cual permite realizar lecturas cada 3 segundos sin detener la ejecución del programa. Esto se controla mediante las variables ultimaLectura e INTERVALO.

Cada vez que se cumple el intervalo de tiempo, el sistema realiza las siguientes acciones:

- Incrementa el contador de lecturas
- Obtiene la temperatura con bmp.readTemperature()
- Obtiene la presión con bmp.readPressure()
- Convierte la presión de Pascales a hectopascales (hPa)

- Calcula la altitud con bmp.readAltitude() usando una presión de referencia

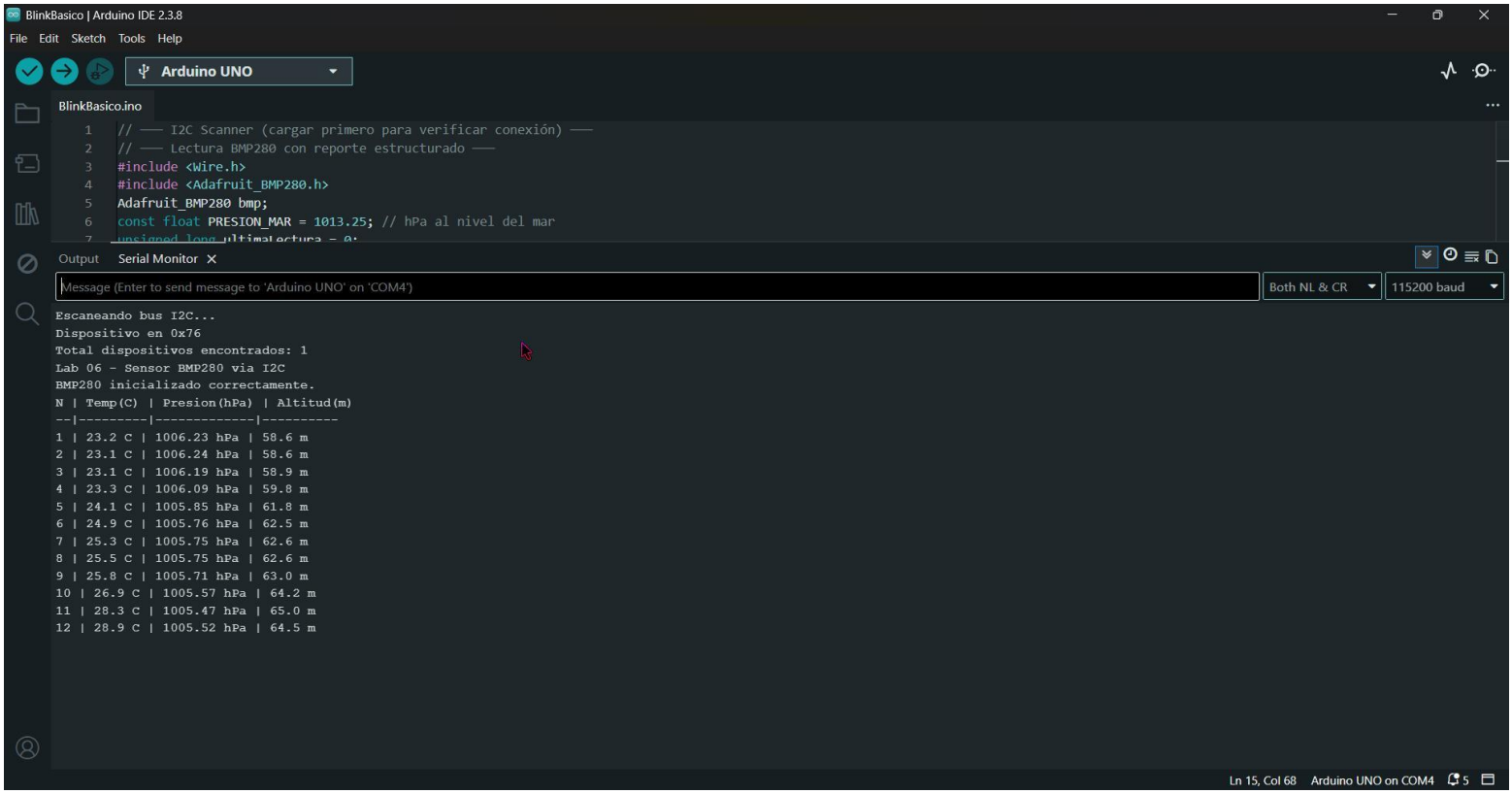
Finalmente, los datos se muestran en el monitor serial en formato estructurado, incluyendo número de lectura, temperatura, presión y altitud.

Resultados

.

El sistema logró leer correctamente los datos del sensor BMP280 y mostrarlos en el monitor serial de forma organizada y periódica. Se observó que:

Las lecturas se realizan cada 3 segundos de manera constante
Los valores de temperatura, presión y altitud se actualizan correctamente
El sistema funciona de manera estable sin interrupciones
La comunicación I2C es confiable y eficiente



PREGUNTAS DE REFLEXION

•¿En qué dirección I2C fue detectado el sensor? ¿Qué determina si es 0x76 o 0x77?

R=Dirección detectada: 0x76
Depende del pin SDO del sensor (LOW → 0x76, HIGH → 0x77)

• ¿Cuántos dispositivos podrían conectarse simultáneamente en el mismo bus I2C del Arduino? ¿Qué limitación existe si dos sensores diferentes tienen la misma dirección Fija?

R= Hasta 112 dispositivos en teoría
Limitación: si dos dispositivos tienen la misma dirección fija, hay conflicto y no se pueden usar juntos

¿Por qué se usa 'millis()' en lugar de 'delay(3000)' para temporizar las lecturas?Describe una situación donde delay() causaría un problema real.

R= Se usa millis() porque no bloquea el programa
Con delay() el Arduino no puede ejecutar otras tareas
Problema real: no podría leer sensores o recibir datos mientras espera

• La altitud calculada por el sensor, ¿coincide con la altitud real de tu ubicación? ¿Por Qué podría haber diferencia? ¿Qué factores afectan la precisión?

R= No siempre coincide exactamente Puede haber diferencia por:Presión atmosférica variable, Clima, Error del sensor, Valor incorrecto de presión al nivel del mar

• Si quisieras agregar una pantalla OLED SSD1306 (también I2C, dirección 0x3C) al Mismo bus, ¿necesitarías cambiar el cableado de SDA/SCL? Describe como Conectarlas juntas.

R= No se cambia el cableado
Se conectan en paralelo:
SDA con SDA
SCL con SCL
Cada dispositivo usa su propia dirección I2C (ej. 0x76 y 0x3C)

Conclusión

La práctica permitió comprender el uso del protocolo I2C para la comunicación con sensores, así como la integración del sensor BMP280 en un sistema embebido. Se logró implementar un sistema de monitoreo que obtiene y muestra datos ambientales en tiempo real.

Además, se aplicaron conceptos importantes como temporización con millis(), configuración de sensores y procesamiento de datos, lo cual es fundamental en el desarrollo de aplicaciones basadas en microcontroladores.

Bibliografía

- Arduino. (s.f.). Arduino Documentation. Recuperado de https://www.arduino.cc
- Adafruit. (s.f.). BMP280 Sensor Library Documentation.
- Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino. Maker Media.
- Monk, S. (2017). Programming Arduino. McGraw-Hill Education.